EXPERIMENT — • QUICK REVISION

Exam Survival Sheets

Exam-এর ঠিক আগে: সূত্র, code flow, ভুলের জায়গা, ছোট মৌখিক উত্তর।

এক নজরে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র

কাজ	Formula / Value
EXP03 · Channel Count	M = floor(1000B / bw)
EXP03 · Cluster Size	$N = i^2 + ij + j^2$
EXP03 · Reuse	$D = R\sqrt{(3N)}$, q = D/R
EXP03 · UL/DL Pair	UL(k)=f0+(k−1)bw/1000; DL=UL+df
EXP03 · Example	B=25, bw=200 → M=125; N=7
EXP08 · Circle	$A = \pi R^2$
EXP08 · Hexagon	$A = (3\sqrt{3}/2)R^2$
EXP08 · Area Ratio	$A_{new}/A_{old} = (r/R)^2$
EXP08 · Power Ratio	$P_{t,new}/P_{t,old} = (r/R)^n$
EXP08 · Example	r=0.35R, n=4 → 0.0150, −18.24 dB
EXP09 · Traffic	A=QT/60, T in minutes

কাজ	Formula / Value
EXP09 · Traffic	A=QTs/3600, Ts in seconds
EXP09 · Erlang-B	B0=1; Bn=A·Bn−1/(n+A·Bn−1)
EXP09 · Carried/Blocked	Ac=A(1−B); Ab=AB
EXP09 · Example	A=78.3, N=90 → B≈1.998%

Exam Trap Checklist

- **EXP03:** Frequency Allocation আর Channel Assignment এক নয়; 200 kHz Channel Spacing আর 45 MHz Duplex Separation আলাদা।
- **EXP03:** 125টি হলো paired carrier channel; 125×2 আলাদা Two-way Voice Channels বলে গণনা করবে না।
- **EXP03:** N=7-এর Illustration FCA; DCA, Blocking বা Live Interference Simulation নয়।
- **EXP08:** Circle বনাম Hexagon-এর Area একই R-এ আলাদা; Radius Ratio-এর **square** হলো Area Ratio।
- **EXP08:** বর্তমান r=0.35R-এ Power 0.0150; r=R/2 উদাহরণের 1/16 নয়।
- **EXP08:** সাতটি Cell-এর Picture Schematic; Exact Area Partition বা Guaranteed Capacity Multiplication নয়।
- **EXP09:** A (Erlangs) ≠ N (Number of Channels) ≠ Q (Calls per Hour)।

- **EXP09:** GoS=2% হলো **new call blocking** target; Ongoing Call Drop Rate নয়।
- **EXP09:** Holding Time Seconds হলে **3600** দিয়ে ভাগ/গুণ করবে, Minutes হলে **60**।
- **সবগুলোতে:** Formula-এর Assumption এবং Graph-এর Axis/Unit আগে বলবে।

30-second Viva Explanation Scripts

EXP03 · Frequency Allocation

“আমি 25 MHz per-direction Spectrum-কে 200 kHz Channel Spacing দিয়ে 125টি Paired Channel পেয়েছি। N=7 Cluster-এ ছয় Group 18টি এবং শেষ Group 17টি Channel পেয়েছে। চারটি Figure-এ Uplink Allocation, Group Capacity, Hexagonal Reuse ও 45 MHz Duplex Mapping দেখানো হয়েছে।”

EXP08 · Coverage and Splitting

“প্রথম Figure-এ Circle πR^2 এবং Hexagon $3\sqrt{3}R^2/2$-এর Area-Radius Relation দেখিয়েছি। দ্বিতীয় Figure-এ R=1 km Large Cell এবং r=0.35 km সাতটি Small Cell-এর Schematic দেখিয়েছি। Area Ratio 12.25%, n=4 হলে Power Ratio প্রায় 1.50%। এটি Exact Tiling নয়।”

EXP09 · Erlang-B

“আমি A=78.3 Erlangs ও N=90 Channel নিয়ে Recursive Erlang-B দিয়ে Blocking ≈1.998% পেয়েছি। 100-second Holding Time-এ প্রায় 2819 Calls/hour হয়। প্রথম Graph-এ Traffic বাড়লে Blocking বাড়ে, দ্বিতীয় Graph-এ Channel বাড়লে কমে। 2% GoS-এর জন্য Minimum 90 Channel।”

Last-minute Mini Test

1. 25 MHz ও 200 kHz spacing → কত paired channel?	**125**
2. N=7 হলে reuse factor কত?	**1/7**
3. 1 km ও N=7 → D কত?	**4.583 km**
4. 1 km Circle Area কত?	**3.142 km²**
5. 1 km Hexagon Area কত?	**2.598 km²**
6. r=0.35R হলে Area Ratio কত?	**12.25%**
7. r=0.35R, n=4 → Power Ratio কত?	**0.0150 ≈ 1.50%**
8. 78.3 Erlangs, 90 channels → B কত?	**≈1.998%**
9. 78.3 Erlangs ও 100 seconds → Q কত?	**≈2819 calls/h**
10. 2% GoS-এ Minimum N কত?	**90 channels**

শেষ কথা

পরীক্ষায় সব Formula মুখস্থ বলার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো **কোন Input থেকে কোন Output এসেছে**, **Graph-এর Axis কী** এবং **কোন Assumption-এ Formula সত্য** — এই তিনটি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা। তিনটি Experiment-এ একই ধাপ মনে রাখবে: **Input → Model/ Formula → Code Logic → Graph → Interpretation**।

Document Basis & Scope

Primary implementation basis: uploaded **Exp3_8_9_Combined.ipynb**, EXP03 MATLAB **E3.m**, EXP08 MATLAB/Python **exp8.m / exp8.py** and uploaded EXP09 notebook. Structural reference: ICT-4204 EXP01/02/05 Bangla Tutorial PDF. Supplementary theoretical framing: provided ICT-4203 course notes and chapter materials.

সব Graph Educational Code Parameter ব্যবহার করে পুনর্নির্মিত। কোনো Real Operator Traffic Dataset বা Field Signal Measurement দাবি করা হয়নি। **Study note / viva preparation, not a substitute for instructor instructions.**